Matlab 基础

张斌
河北农业大学理工系
2024 年 5 月

目 录

❶ 初识 Matlab

❷ 运算

❸ 绘图

❹ 数据拟合

❺ 程序设计

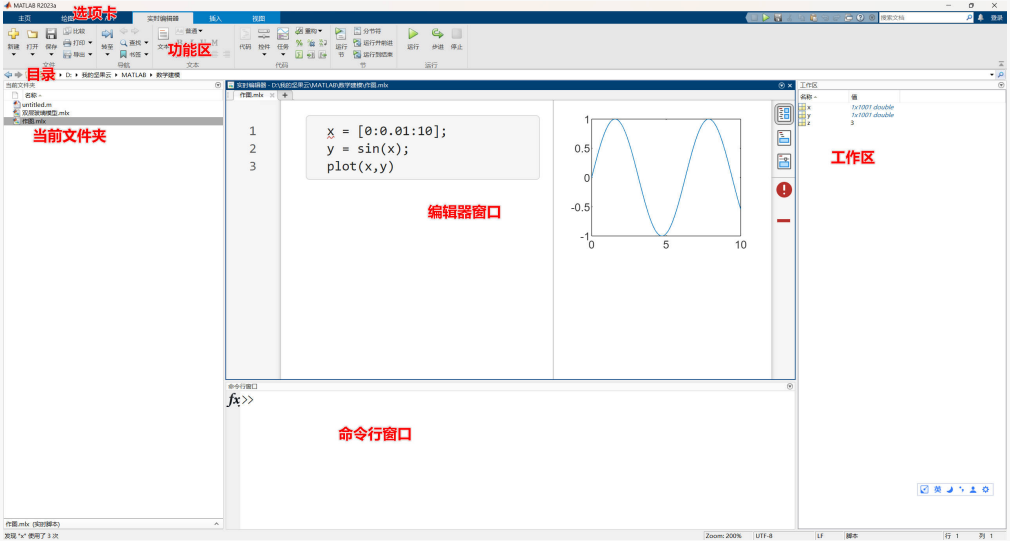
1. 初识 Matlab

Matlab 简介

MATLAB 是美国 MathWorks 公司出品的商业数学软件。MATLAB 是 matrix & laboratory 两个词的组合，意为矩阵实验室，软件主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。

1. 高效的数值计算及符号计算功能，能使用户从繁杂的数学运算分析中解脱出来；
2. 具有完备的图形处理功能，实现计算结果和编程的可视化；
3. 友好的用户界面及接近数学表达式的自然化语言，使学者易于学习和掌握；
4. 功能丰富的应用工具箱 (如信号处理工具箱、通信工具箱等)，为用户提供了大量方便实用的处理工具。
    - Curve Fitting Toolbox 曲线拟合工具箱
    - Optimization Toolbox 优化工具箱
    - Deep Learning Toolbox 深度学习工具箱

程序界面



命令行

在命令行中输入语句，Matlab 逐句解释执行并在命令行窗口中给出结果。

- 使用分号“;”则不输出结果
- 使用 clc 命令清屏
- 使用 clear 清除保存的所有变量
- 使用上下键回调以前输入的语句行

命令行窗口

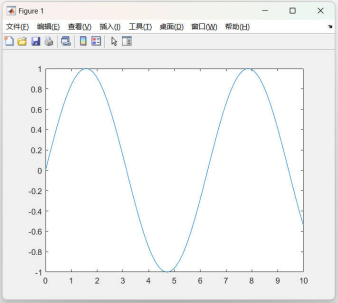
```
>> x = 2;
>> y = 3

y =

     3

>> z = x + y

z =

     5

fx >>
```

脚本文件

编辑器 - D:\我的坚果云\MATLAB\数学建模\untitled.m

untitled.m

```
x = 0:0.01:10;
y = sin(x);
plot(x,y)
z = 2 + 3
```

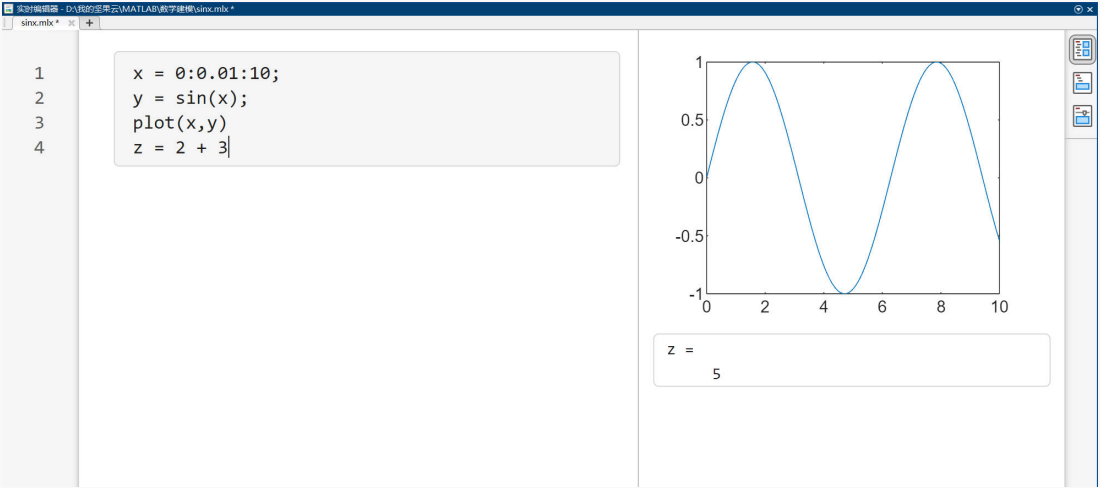


命令行窗口

```
>> untitled

z =

     5

fx>>
```

实时脚本

从 R2016a 开始 MATLAB 支持实时脚本



向代码添加注释

- 要向 MATLAB 代码中添加注释，请使用百分比 (%) 符号。
- 在实时编辑器中，您可以在代码前后插入文本行来描述过程或代码。
- 要注释掉多个代码行，请使用块注释运算符%{ 和%}。

处理过量光气所需氢氧化钠碱液的质量为：

```
206.80/98.92*3*40 %=250.87kg
```

处理过量氯化氢所需氢氧化钠碱液的质量为：

```
510.13/36.46*40 %=559.66kg
% 则消耗的总氢氧化钠量为：
250.87+559.66 %=810.53kg
% 由于尾气处理阶段需处理全部尾气，所以通入过量氢氧化钠：
810.53/0.5 %=1621.06kg
```

```
ans =
        250.87

ans =
        559.66
ans =
        810.53
ans =
        1621.1
```

2. 运算

一个简单的计算实例

例

欲配制 0.02 mol/L 的 NaOH 标准溶液 250 mL，应称取 NaOH 多少克？

一个简单的计算实例

例

欲配制 0.02 mol/L 的 NaOH 标准溶液 250 mL，应称取 NaOH 多少克？

calcu.mlx

```
M = 40;    % NaOH的摩尔质量
c = 0.02;  % NaOH溶液的浓度
V = 250;   % NaOH溶液的体积
m = c*V/1000*M
```

```
m =

        0.2
```

另一个计算案例

例

配置如下浓度和体积的 NaOH 溶液，各应称取 NaOH 多少克？

c(mol/L)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
V(mL)	100	200	300	400	500

另一个计算案例

例

配置如下浓度和体积的 NaOH 溶液，各应称取 NaOH 多少克？

c(mol/L)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
V(mL)	100	200	300	400	500

NaOH.mlx calcu.mlx

```
c = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5]; % NaOH溶液的浓度
V = [100 200 300 400 500]; % NaOH溶液的体积
M = 40;   % NaOH的摩尔质量
m = c.*V/1000*M
```

```
m = 1×5
    0.4    1.6    3.6    6.4    10
```

Matlab 的数据结构

Matlab 的最大特点是能够操作矩阵，每种类型的数据都是以矩阵的形式存在的。

考虑一个 3 行 4 列的矩阵：

$$a = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$$

Matlab 中，用分号“;”来分开矩阵的各行，用空格或逗号“,”来分开矩阵的各列

因此 3 行 4 列的矩阵 a 在 Matlab 中表示为

```
a = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 1 2 3 4]
# 或
a = [1,2,3,4; 5,6,7,8; 1,2,3,4]
```

矩阵的加减运算

若两个或多个矩阵的行列数相同，可进行加减运算。加减后得到一个新的矩阵，具体：每个元素和对应位置的元素加减。

$$a = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \qquad b = \begin{matrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

```
c = a + b
```

$$c = \begin{matrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \end{matrix}$$

矩阵乘法 * 和点乘.*

NaOH.mlx | multiplication.mlx

```
a = [1 2; 3 4];
b = [1 2; 3 4];
c = a*b
```

```
c = 2×2
     7    10
    15    22
```

```
d = a.*b
```

```
d = 2×2
     1     4
     9    16
```

- 矩阵 A×B，要求 A 的列数要等于 B 的行数
- 点乘运算要求矩阵具有相同的维度
- 点除./运算同点乘.*

点积运算

例

欲配置如下浓度和体积的 NaOH 溶液，应称取 NaOH 共多少克？

c(mol/L)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
V(mL)	100	200	300	400	500

NaOH.mlx

```
c = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5]; % NaOH溶液的浓度
V = [100 200 300 400 500]; % NaOH溶液的体积
M = 40;    % NaOH的摩尔质量
m = dot(c,V)/1000*M
```

```
m =
    22
```

使用冒号快速创建一维数组

在 Matlab 中，通过冒号快速创建一维数组的代码如下：

```
X = 首项:公差:末项
```

例如，等差数列 1 3 5 7 9 可用如下命令快速定义：

```
a = 1:2:9
```

如果公差为 1，则公差可以省略。如 1 2 3 4 5 6 7 8 9 可用如下命令快速定义：

```
a = 1:9
```

使用 linspace 函数

使用 linspace 生成线性间距向量：

语法

```
y = linspace(x1,x2)
y = linspace(x1,x2,n)
```

说明：

y = linspace(x1,x2) 返回包含 x1 和 x2 之间的 100 个等间距点的行向量。

y = linspace(x1,x2,n) 生成 n 个点。这些点的间距为 (x2-x1)/(n-1)。

转置

交换矩阵的行和列

```
B = A'
```

```
A = [1 2 3 4 5]
B = A'
```

```
A = 1×5
     1     2     3     4     5

B = 5×1
     1
     2
     3
     4
     5
```

几种特殊矩阵的生成方法

空矩阵：不包含任何元素的矩阵

```
a = [ ]
```

零矩阵：所有元素都是整数 0 的矩阵

```
b = zeros(2,3) # 生成一个2行3列的零矩阵
```

全 1 矩阵：所有元素都是 1 的矩阵

```
c = ones(2,3) # 生成一个2行3列的全1矩阵
```

引用矩阵中的元素

$$a = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$$

```
b = a(2,3) # 将矩阵a中的第2行，第3列的元素赋值给b，b = 7
c = a(2:3,3:4) # 将矩阵a中的第2到3行，第3到4列的元素块(红色部分)赋值给c
```

对于一维数组 $a = [0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9]$，更简洁的引用方式是

```
b = a(2) # 将a中的第2个元素赋值给b，b = 1
c = a(2:5) # 将a中的第2到5个元素赋值给c，c = [1 2 3 4]
d = a(2:end) # 将a中的第2各到最后一个元素赋值给d，d = [1 2 3 4 5 6 7 8 9]
e = a(end-2:end) # 将a中的最后3个元素赋值给e，e = [7 8 9]
```

矩阵元素的赋值

$$a = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$$

```
a(2,3) = 0 # 将矩阵a中的第2行，第3列的元素赋值为0
a(2:3,3:4) = [1 2; 3 4] # 将矩阵a中的第2到3行，第3到4列的元素块赋值为[1 2; 3 4]
```

对于一维数组 $a = [0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9]$，更简洁的赋值方式是

```
a(2) = 0 # 将a中的第2个元素赋值为0
a(2:5) = [9 8 7 6] # 将a中的第2到5个元素赋值为[9 8 7 6]
a(2:end) = 0 # 将a中的第2各到最后一个元素赋值为0
a(end-2:end) = 0 # 将a中的最后3个元素赋值为0
```

矩阵的基本函数运算

表: Matlab 常用的矩阵函数

函数名	说明	函数名	说明
det	求矩阵的行列式	fliplr	矩阵左右翻转
inv	求矩阵的逆	flipud	矩阵上下翻转
eig	求矩阵的特征值和特征向量	resharp	矩阵阶数重组
rank	求矩阵的秩	rot90	矩阵逆时针旋转 90°
trace	求矩阵的迹	diag	提取或建立对角阵
norm	求矩阵的范数	tril	取矩阵的左下三角部分
poly	求矩阵特征方程的根	triu	取矩阵的右上三角部分

Question

298K 的几瓶气体，压力及体积如下表所示。计算气体的总摩尔量。

p(MPa)	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
V(L)	100	200	300	400	500	600	700	800	900

设置输出显示格式

```
format short
```

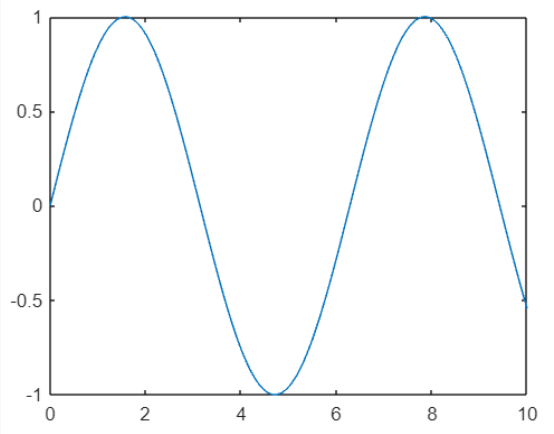
Style	结果	示例
short	短固定十进制小数点格式，小数点后包含 4 位数 (默认)	3.1416
long	长固定十进制小数点格式	3.141592653589793
shortE	短科学记数法，小数点后包含 4 位数。	3.1416e+00
longE	长科学记数法	3.141592653589793e+00
shortG	短固定十进制小数点格式或科学记数法（取更紧凑的一个），总共 5 位。	3.1416
longG	长固定十进制小数点格式或科学记数法（取更紧凑的）	3.14159265358979

3. 绘图

二维绘图函数 plot()

绘制 $y = \sin(x)$

```
x = 0:0.01:10;
y = sin(x);
plot(x,y)
```



线型、颜色

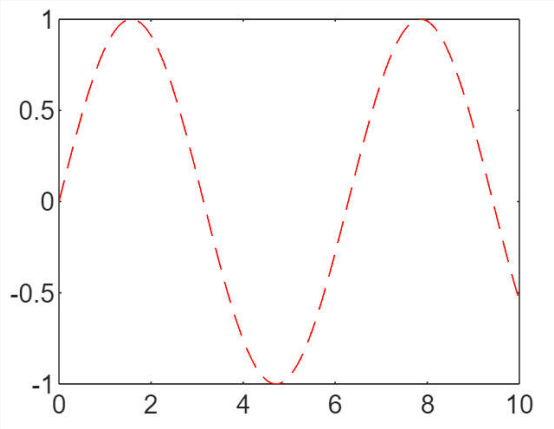
表: 线型

实线	划线	点线	点划线
-	--	:	-.

表: 颜色

黑色	白色	红色	蓝色
k	w	r	b
绿色	黄色	灰色	品红色
g	y	c	m

```
plot(x,y,'--r')
```

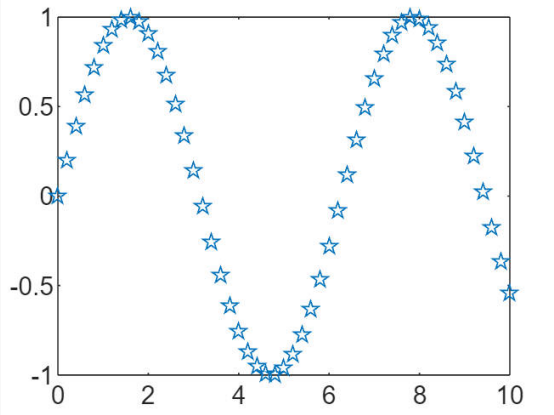


标记

表: 标记

圆圈	加号	星号	点
o	+	*	.
水平线条	垂直线条	方形	菱形
_	|	s	d
上三角	下三角	左三角	右三角
^	v	<	>
五角形	六角形	叉号	
p	h	x	

```
plot(x,y,'p')
```



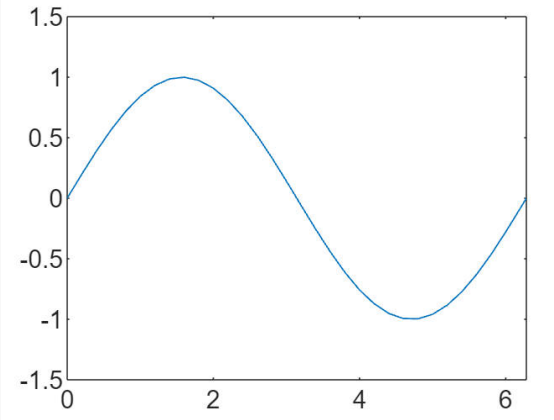
设置坐标轴范围

单独设置 x 轴或 y 轴的范围

```
xlim([0 2*pi])
ylim([-1.5 1.5])
```

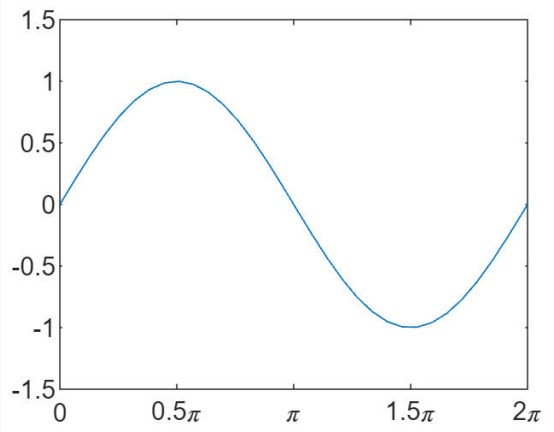
同时设置 x 轴 y 轴范围

```
# x轴的范围0到2pi，y轴范围-1.5到1.5
axis([0 2*pi -1.5 1.5])
```



指定坐标轴刻度值

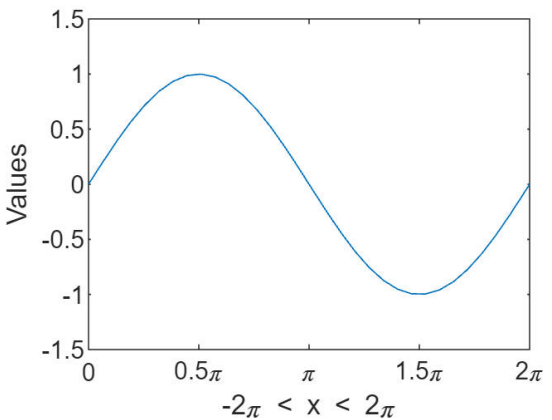
```
xticks(0:0.5*pi:2*pi)
xticklabels({'0','0.5\pi','\pi','1.5\pi',
    '2\pi'})
```



添加坐标轴标签

使用 xlabel 和 ylabel 函数向图中添加轴标签。

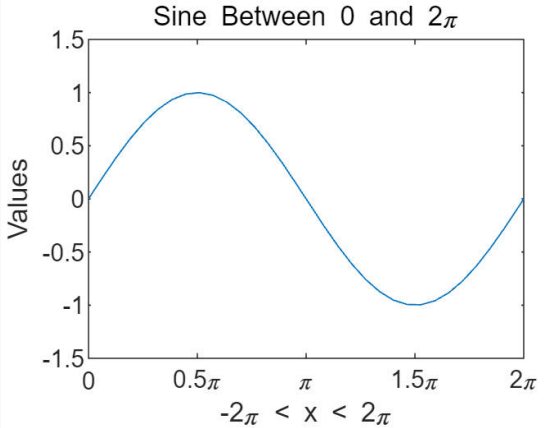
```
xlabel('0 < x < 2\pi')
ylabel('Values')
```



为图添加标题

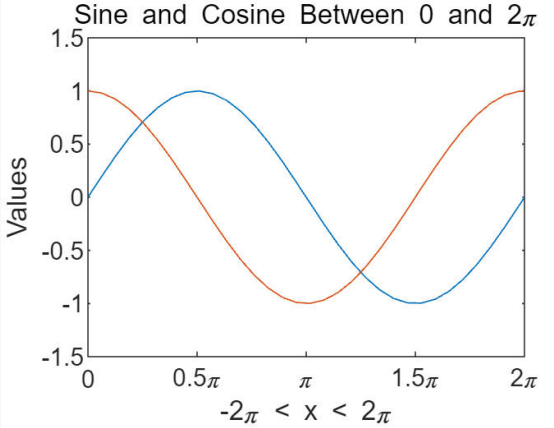
使用 title 函数向图中添加标题。
要显示希腊符号 π，请使用 TeX 标记 \pi。

```
title('Sine Between 0 and 2\pi')
```



绘制两个线条

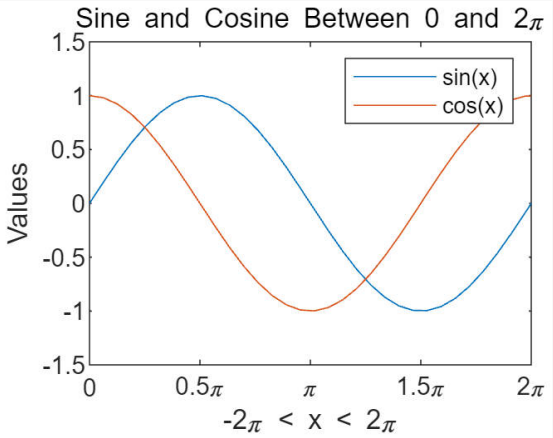
```
x = 0:0.2:10;
y1 = sin(x);
y2 = cos(x);
plot(x,y1,x,y2)
```



添加图例

使用 legend 函数向图中添加标识每个数据集的图例。

```
legend('sin(x)','cos(x)')
```



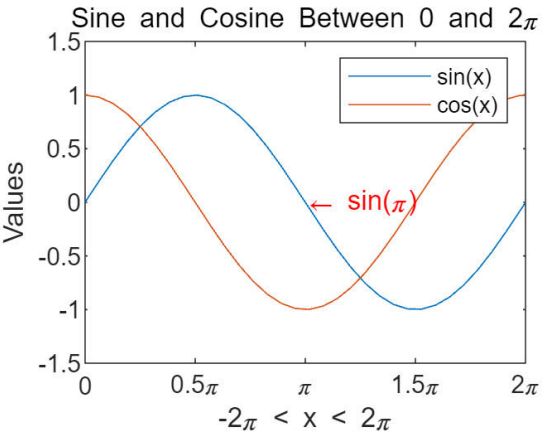
添加文字

使用 text 函数向数据点添加文本描述。

```
text(pi,0,'\leftarrow sin(\pi)')
```

设置 Color 和 FontSize 属性来指定文本大小和颜色

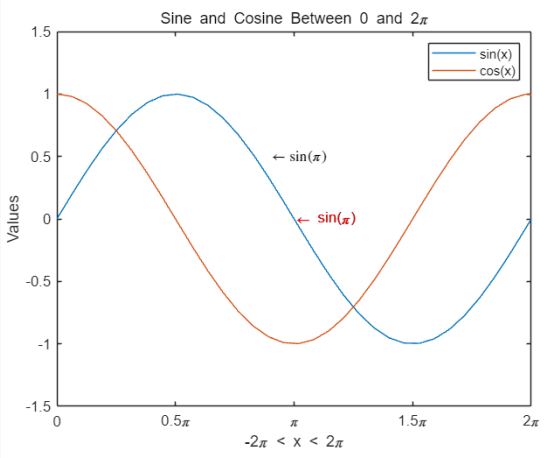
```
text(pi,0,'\leftarrow sin(\pi)',Color='
    red',FontSize=10)
```



添加包含 LaTeX 标记的文字

将 Interpreter 属性设置为“latex”来添加包含 LaTeX 标记的文字。用美元符号 ($) 将标记括起来。

```
text(0.9*pi,0.5,'$\leftarrow \sin(\pi)$',
     Interpreter='latex')
```



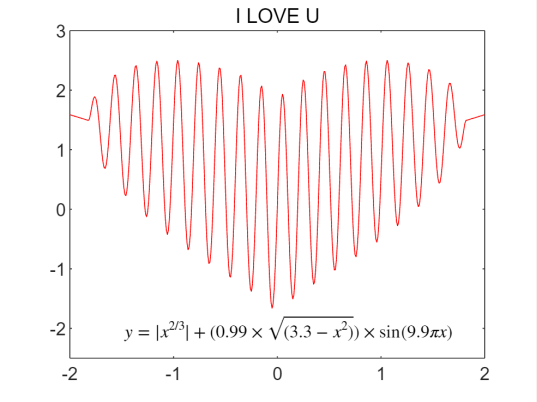
一些 TeX 标记

修饰符	描述	修饰符	描述	修饰符	描述	修饰符	描述
\times	$\times$	\sqrt{ }	$\sqrt{}$	\sin	sin	\alpha	α
\div	$\div$	\int	$\int$	\cos	cos	\beta	β
^{ }	上标	\infty	∞	\log	log	\gamma	γ
_{ }	下标	\therefore	$\therefore$	\ln	ln	\pi	π

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

```
e^{i\pi} + 1 = 0
```

Question



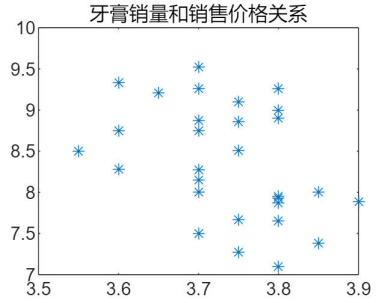

```
y = abs(x .^ (2/3)) + (0.99 * (3.3 - x .^ 2) .^ (1/2)) .* sin(9.9 * pi * x)
```

4. 数据拟合

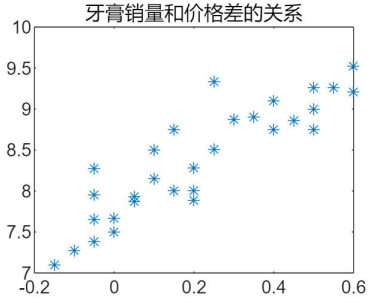
例：牙膏的销量

销售周期	公司销售价格	其它厂家平均价格	广告费用	价格差	销售量
1	3.85	3.8	5.5	-0.05	7.38
2	3.75	4	6.75	0.25	8.51
3	3.7	4.3	7.25	0.6	9.52
4	3.7	3.7	5.5	0	7.5
5	3.6	3.85	7	0.25	9.33
6	3.6	3.8	6.5	0.2	8.28
7	3.6	3.75	6.75	0.15	8.75
8	3.8	3.85	5.25	0.05	7.87
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
30	3.7	4.25	6.8	0.55	9.26

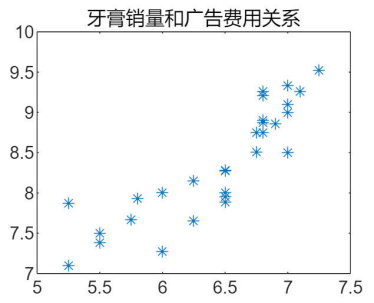
影响牙膏销量的因素



(a)

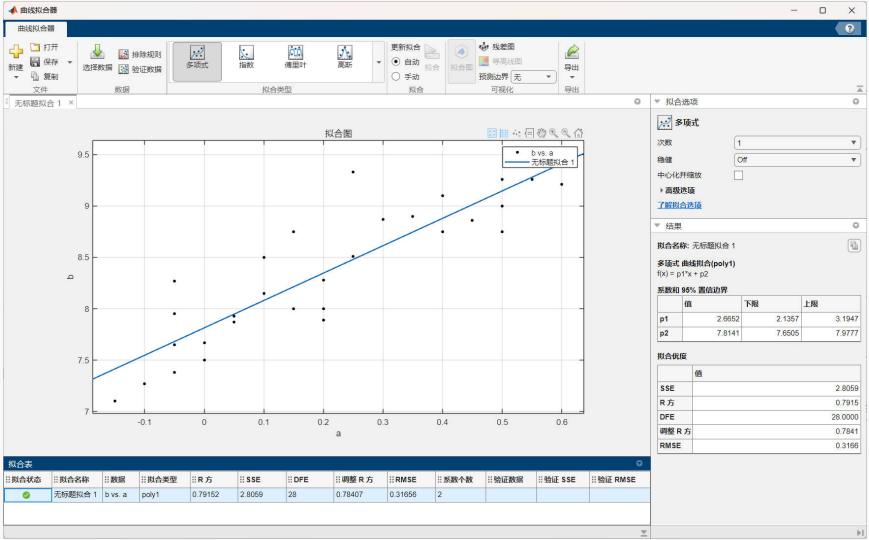


(b)



(c)

曲线拟合工具箱 (Curve Fitting Toolbox)



polyfit 多项式曲线拟合函数

语法

```
p = polyfit(x,y,n) # 返回次数为n的多项式p(x)的系数。p中的系数按降幂排列。
```

牙膏销量和价格差的关系

```
x = [-0.05 0.25 0.6 0 0.25 0.2 0.15 0.05 -0.15 0.15 0.2 0.1 0.4 0.45 0.35 0.3 0.5 0.5 0.4
    -0.05 -0.05 -0.1 0.2 0.1 0.5 0.6 -0.05 0 0.05 0.55]; # 价格差
y = [7.38 8.51 9.52 7.5 9.33 8.28 8.75 7.87 7.1 8 7.89 8.15 9.1 8.86 8.9 8.87 9.26 9 8.75 7.95
     7.65 7.27 8 8.5 8.75 9.21 8.27 7.67 7.93 9.26]; # 牙膏销量
p = polyfit(x,y,1)
```

p = 2.6652 7.8141

polyval 多项式计算函数

语法

```
y = polyval(p,x) # 计算多项式 p 在 x 的每个点处的值。
```

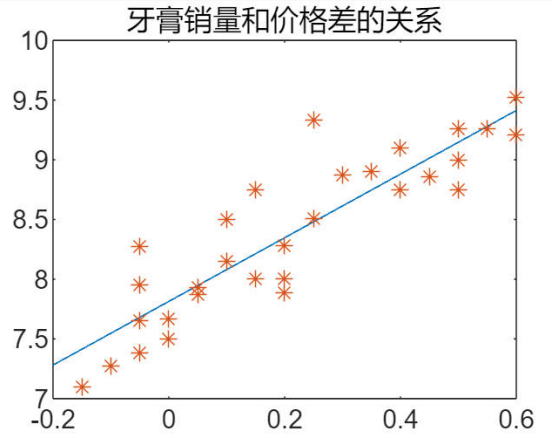
牙膏销量拟合值

```
x1 = -0.2:0.05:0.6;
y1 = polyval(p,x1)
```

```
y =

  列 1 至 9

    7.281    7.4143    7.5476    7.6808    7.8141    7.9473    8.0806    8.2139    8.3471

  列 10 至 17

    8.4804    8.6137    8.7469    8.8802    9.0134    9.1467      9.28    9.4132
```

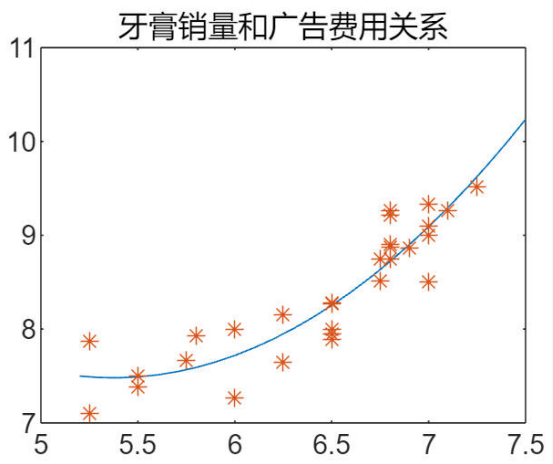
用 plot 函数绘制拟合曲线

```
plot(x1,y1,x,y,'*')
```



牙膏销量和广告费用的关系

```
x = [5.5 6.75 7.25 5.5 7 6.5 6.75 5.25
     5.25 6 6.5 6.25 7 6.9 6.8 6.8 7.1 7
     6.8 6.5 6.25 6 6.5 7 6.8 6.8 6.5
     5.75 5.8 6.8]; # 广告费用
y = [7.38 8.51 9.52 7.5 9.33 8.28 8.75
     7.87 7.1 8 7.89 8.15 9.1 8.86 8.9
     8.87 9.26 9 8.75 7.95 7.65 7.27 8
     8.5 8.75 9.21 8.27 7.67 7.93 9.26];
     # 牙膏销量
p = polyfit(x,y,2); # 拟合二次多项式
x2 = 5.2:0.1:7.5;
y2 = polyval(p,x2);
plot(x2,y2,x,y,'*')
```



Question

对下表中人口规模和人口统计年份的数据进行曲线拟合。

统计年份	人口规模	统计年份	人口规模	统计年份	人口规模
1790	3.9	1860	31.4	1930	122.8
1800	5.3	1870	38.6	1940	131.7
1810	7.2	1880	50.2	1950	150.7
1820	9.6	1890	62.9	1960	179
1830	12.9	1900	76	1970	205
1840	17.1	1910	92	1980	226.5
1850	23.1	1920	105.7	1990	248.7

5. 程序设计

if, elseif, else 条件语句

语法

```
if expression
    statements
elseif expression
    statements
else
    statements
end
```

- elseif 和 else 模块是可选的。这些语句仅在 if...end 块中前面的表达式为 false 时才会执行。
- if 块可以包含多个 elseif 块。
- 可以嵌套任意数量的 if 语句。每个 if 语句需要一个 end 关键字。

for 循环

语法

```
for index = values
    statements
end
```

- 要以编程方式退出循环，请使用 break 语句。
- 要跳过循环中的其余指令，并开始下一次迭代，请使用 continue 语句。
- 避免在循环语句内对 index 变量赋值。for 语句会覆盖循环中对 index 所做的任何更改。

在文件中创建函数

创建函数

```
# 名为 fact 的以下函数用于计算某个数 (n) 的阶乘并返回结果 (f)。
function f = fact(n)
    f = prod(1:n);
end
```

调用函数

```
x = 5;
y = fact(5)
```

- 此类型的函数必须在文件中而不是在命令行中定义。
- 从 R2016b 开始，用于存储函数的另一个选项是将函数包含在脚本文件的末尾。